

«Моделирование»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович, *д.т.н., профессор*

tialiev@itmo.ru

(комн. 1334)

**Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Рекомендуемая литература

1. Электронные учебно-методические материалы по дисциплине «Моделирование» в [ИСУ ИТМО](#)
2. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с.
https://books.ifmo.ru/book/445/osnovy_modelirovaniya_diskretnyh_sistem.htm
3. Алиев Т.И., Муравьева-Витковская Л.А., Соснин В.В. Моделирование: задачи, задания, тесты. Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2011. – 197 с.
<https://books.ifmo.ru/book/686/modelirovanie: zadachi, zadaniya, testy.htm>
4. Алиев Т.И. Основы проектирования систем. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 120 с.
https://books.ifmo.ru/book/1638/osnovy_proektirovaniya_sistem: uchebnoe_posobie..htm
5. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BNV, 2004. – 847 с.: ил.
6. Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебник для академического бакалавриата / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 7-е изд. — М.: Изд-во Юрайт, 2017. — 343 с.

Разделы дисциплины

«Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно» (Законы Мэрфи)

Часть 1:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Общие вопросы моделирования | (см. [1]: Раздел 1) |
| 2. Модели дискретных систем | (см. [1]: Раздел 3) |
| 3. Имитационное моделирование | (см. [1]: Раздел 6) |
| 4. Анализ свойств базовых моделей | (см. [1]: Раздел 4) |
| 5. Сетевые модели дискретных систем | (см. [1]: п. 3.4, 4.4, 4.5) |
| 6. Системы с приоритетным обслуживанием | (см. [1]: п. 4.3) |
| 7. Модели компьютерных систем | (см. [3]: п. 4.4, 4.5) |

Часть 2: дополнительные материалы.

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

1.1. Система

1.2. Модель

1.3. Типовые задачи и методы моделирования

1.4. Этапы моделирования

Литература

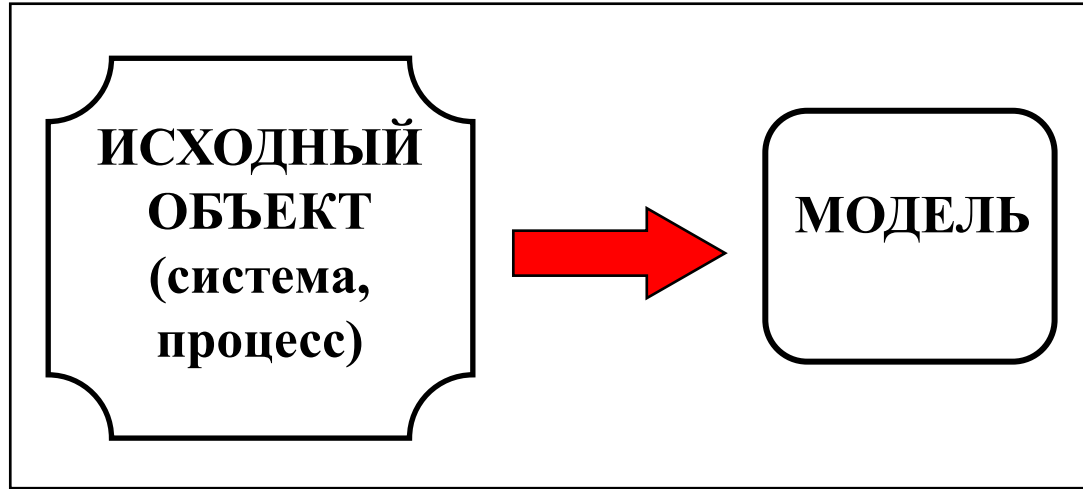
для самостоятельной подготовки

1. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с. **(Введение / Раздел 1 «Общие вопросы моделирования»)**

https://books.ifmo.ru/book/445/osnovy_modelirovaniya_diskretnyh_sistem.htm

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Введение



Моделирование – основа для *исследования* систем, а именно:

- изучения свойств систем;
- анализа поведения систем;
- проектирования сложных систем;
- предсказания поведения системы (*предиктивная* или *предсказательная аналитика*).

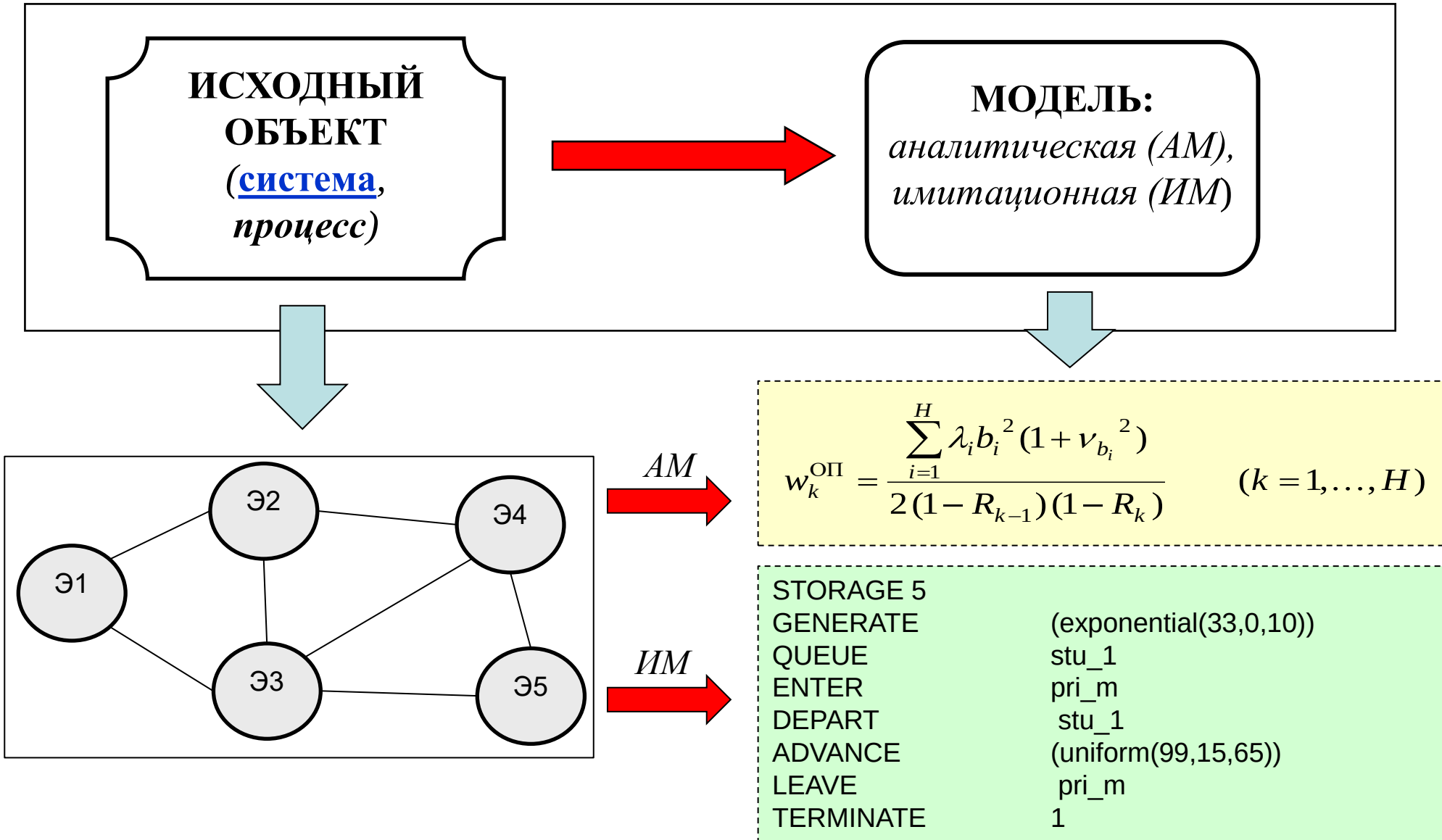
Исследование систем предполагает:

- 1) измерения на реальных системах;
- 2) моделирование, когда измерения:
 - трудно выполнимы;
 - экономически невыгодны;
 - вообще невозможны.

Основные типы моделей:

- физические / *математические*;
- качественные / *количественные или конструктивные*;
- аналитические / *имитационные*.

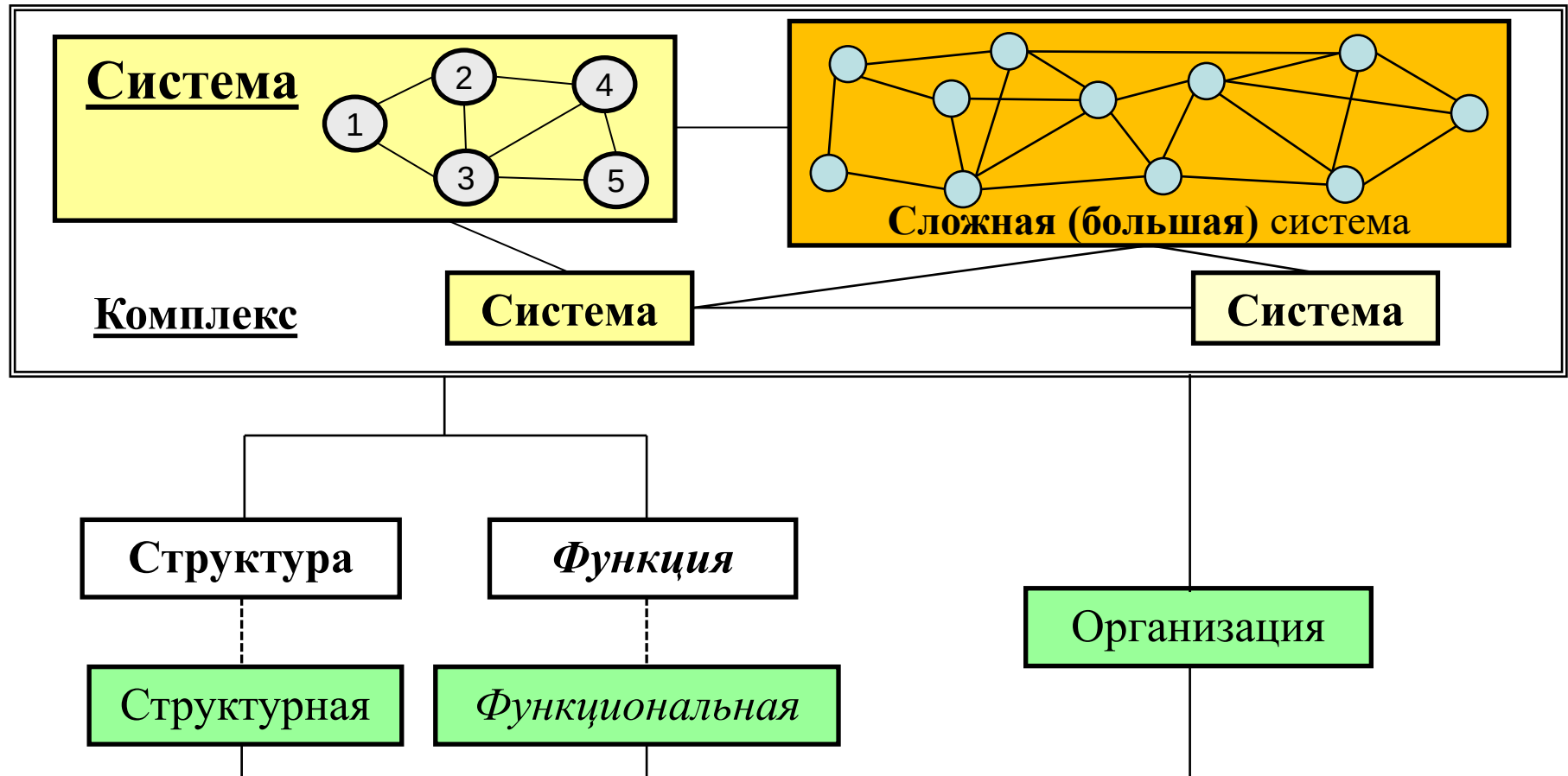
Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ



1.1. СИСТЕМА

Основные понятия

«Всё в мире относительно» (Закон относительности)

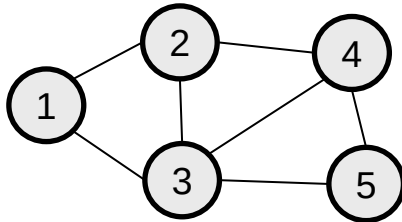


Способы описания структуры и функции

Способы описания ...

с
т
р
у
к
т
у
р
ы

Графический



Аналитический:

$N=5;$
 $V_1=10, \dots, V_5=50;$
 $P=[p_{ij} (i,j=1,\dots,5)];$
 ...

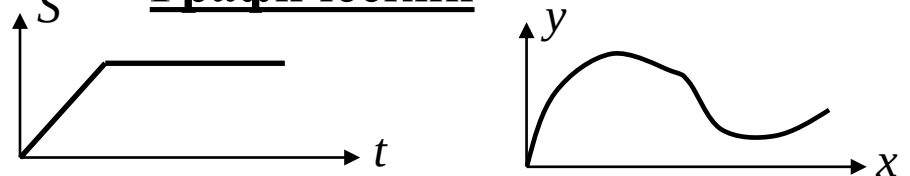
ф
у
н
к
ц
и
и

Алгоритмический

(словесное описание; блок-схема, ...)

Аналитический: $I = \frac{U}{R}; S = Vt; \dots$

Графический

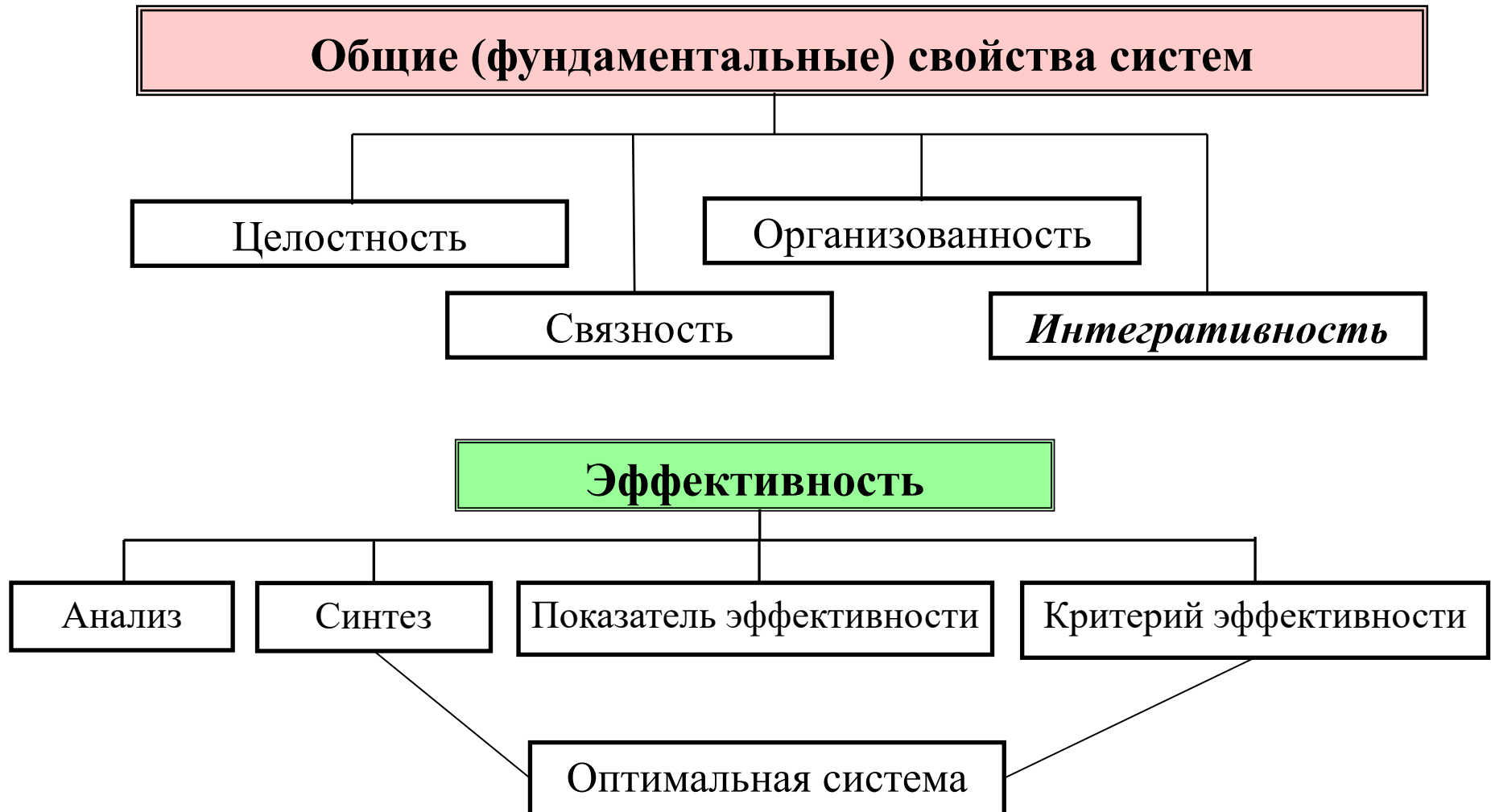


Табличный

x	1	2	5	...	19	20
y	5	35	98	...	39	77

1.1. СИСТЕМА

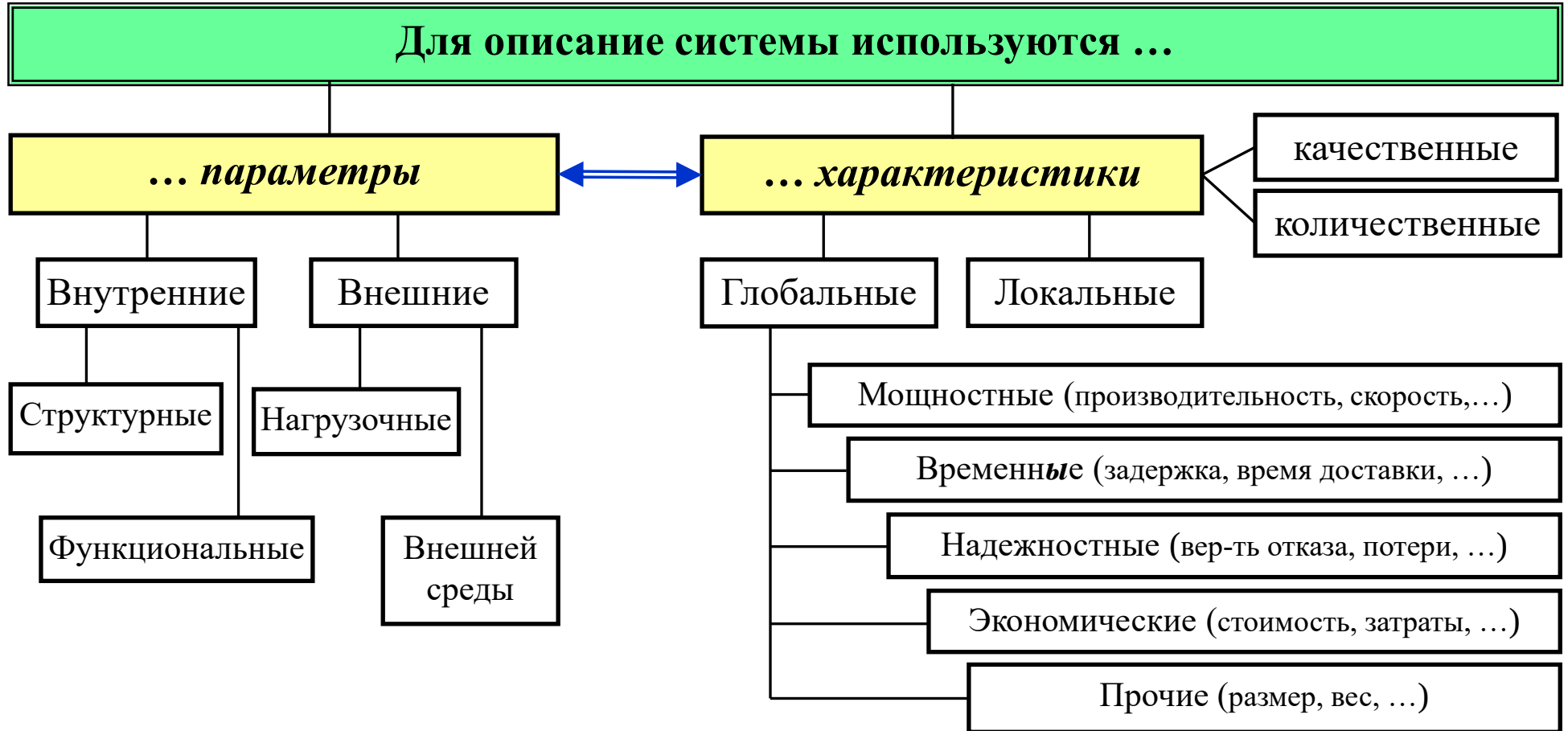
Фундаментальные свойства систем



1.1. СИСТЕМА

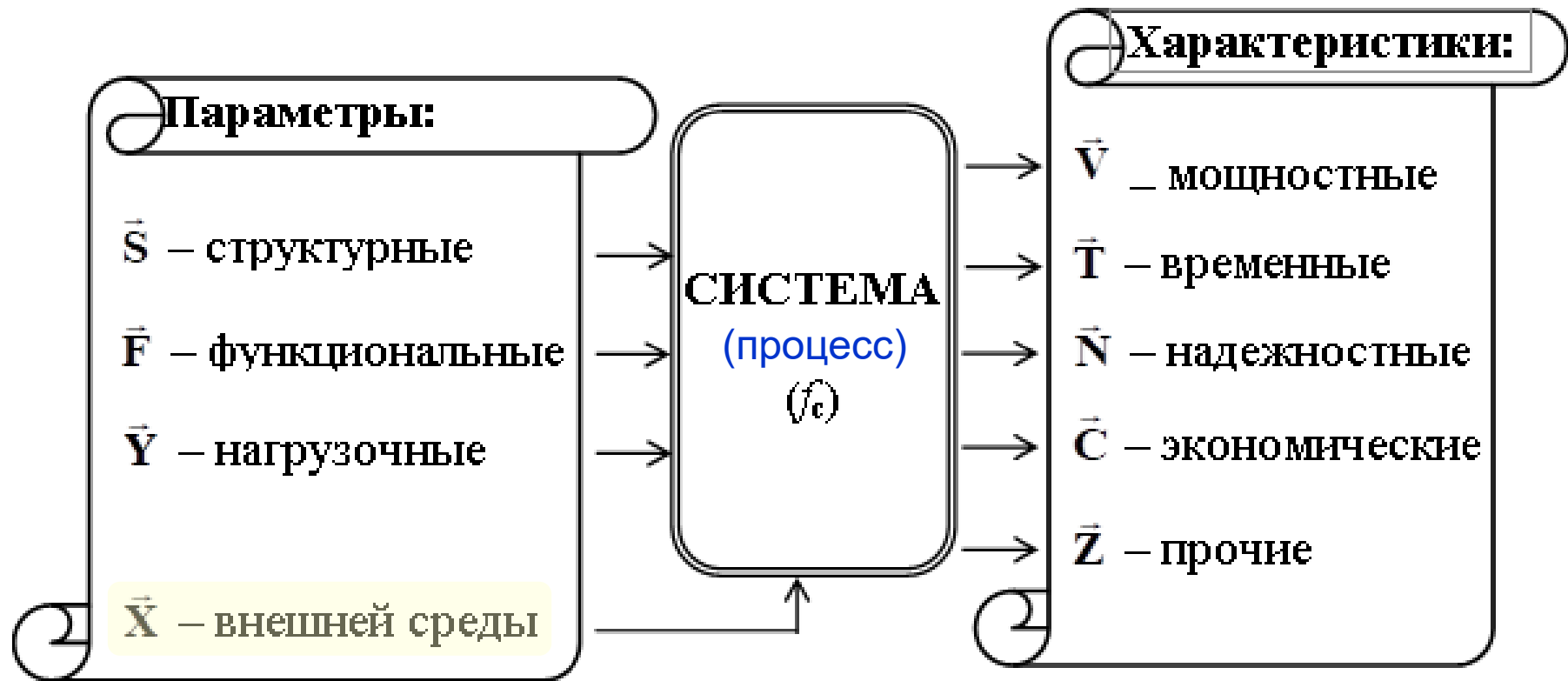
Параметры и характеристики

«В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной» (Третий закон Финэйгла)



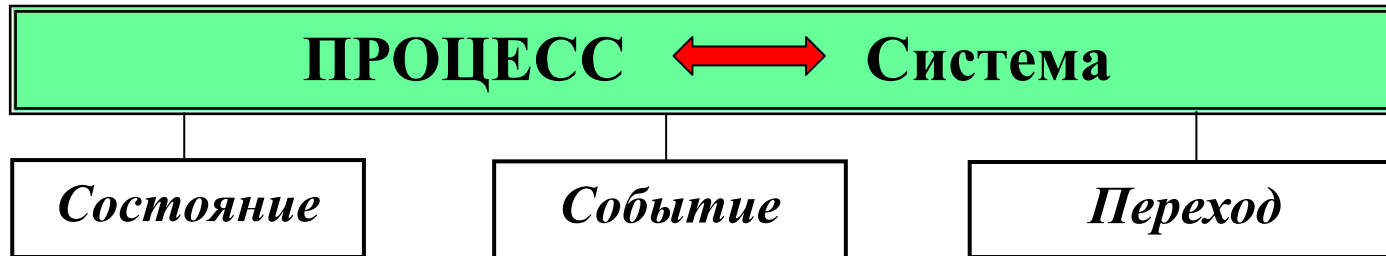
1.1. СИСТЕМА

Взаимосвязь параметров и характеристик



1.1. СИСТЕМА

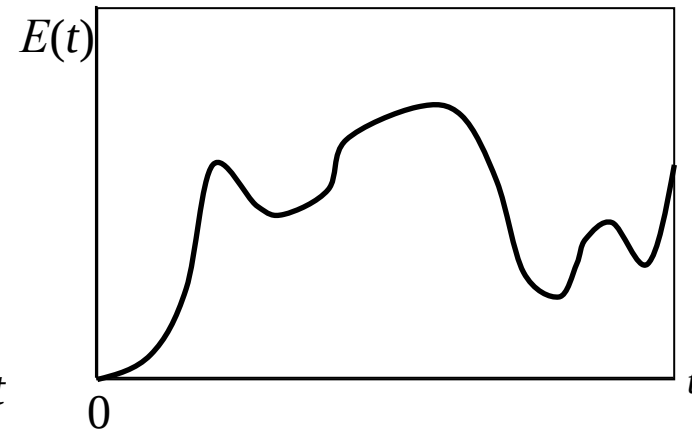
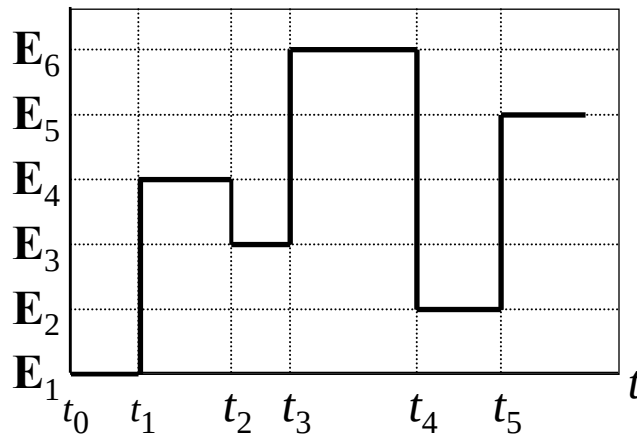
Процессы в системе



Типы процессов (систем)

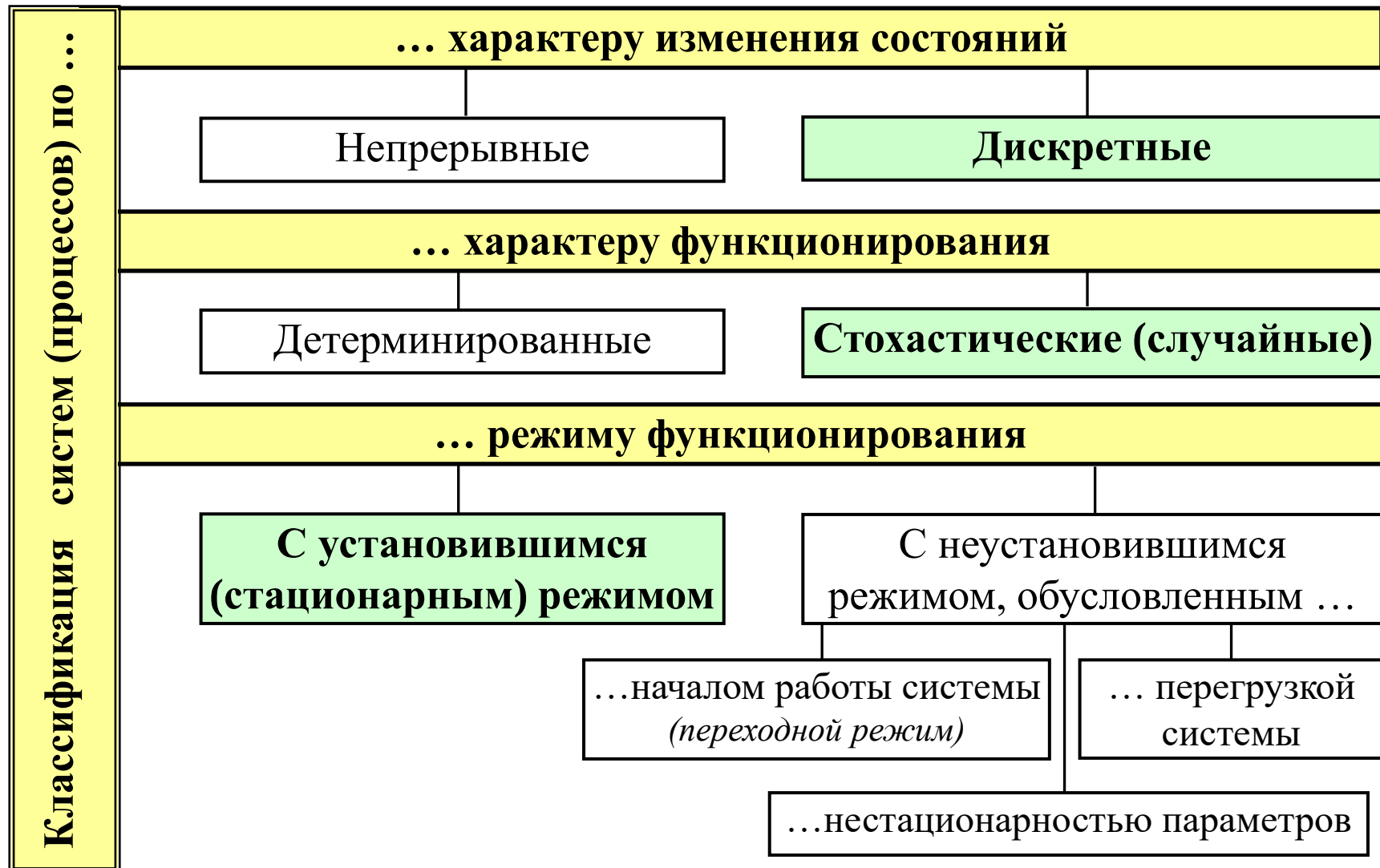
Дискретные

Непрерывные



1.1. СИСТЕМА

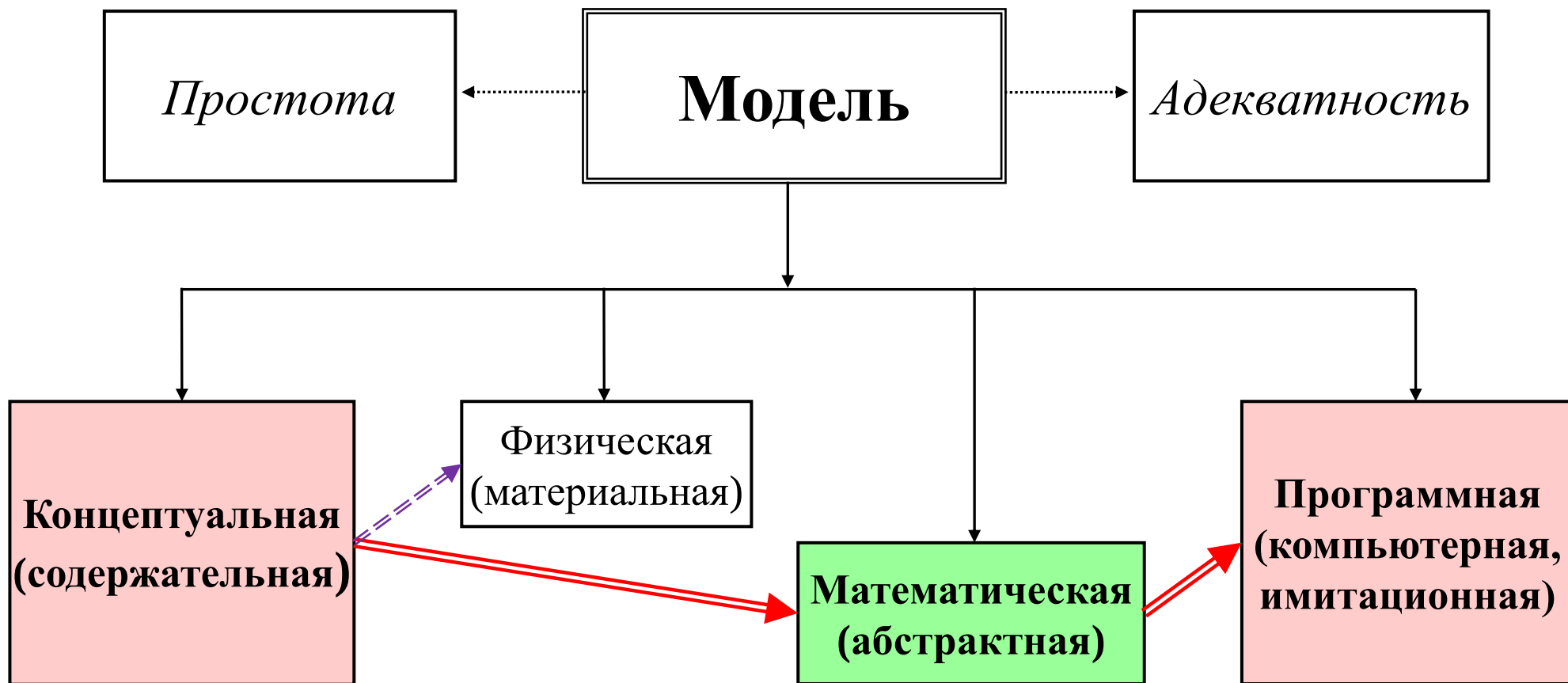
Классификация систем и процессов



1.2. МОДЕЛЬ

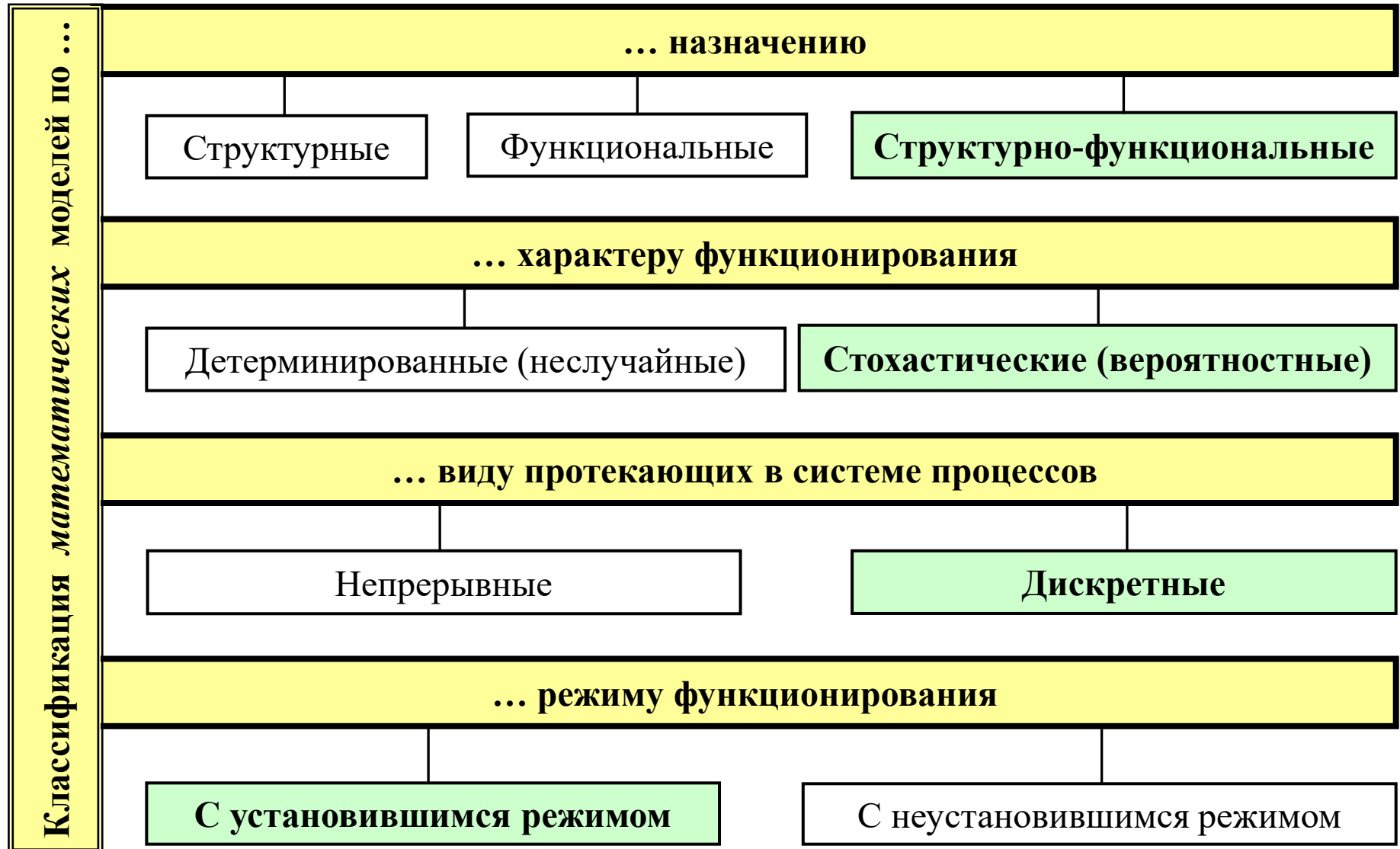
Требования к моделям и типы моделей

«Усложнять - просто, упрощать – сложно» (Закон Мейера)



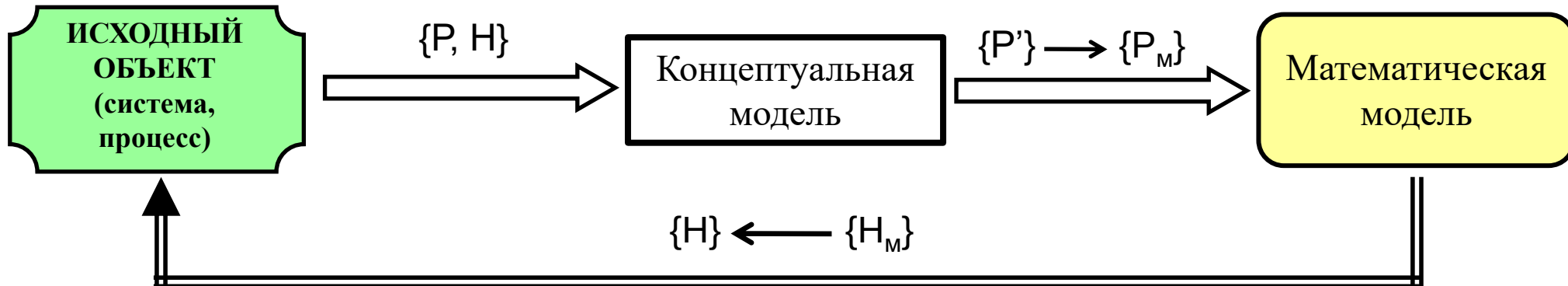
1.2. МОДЕЛЬ

Классификация моделей



1.2. МОДЕЛЬ

Укрупненная схема моделирования



$\{P\}$ – множество *системных параметров* (структурных, функциональных, нагрузочных, ...);

$\{H\}$ – множество *системных характеристик* (показателей качества) системы;

$\{P_M\}$ – множество *модельных параметров*;

$\{H_M\}$ – множество *модельных характеристик*.

Задачи исследования систем и процессов:

- анализ свойств системы;
- синтез (оптимальный).

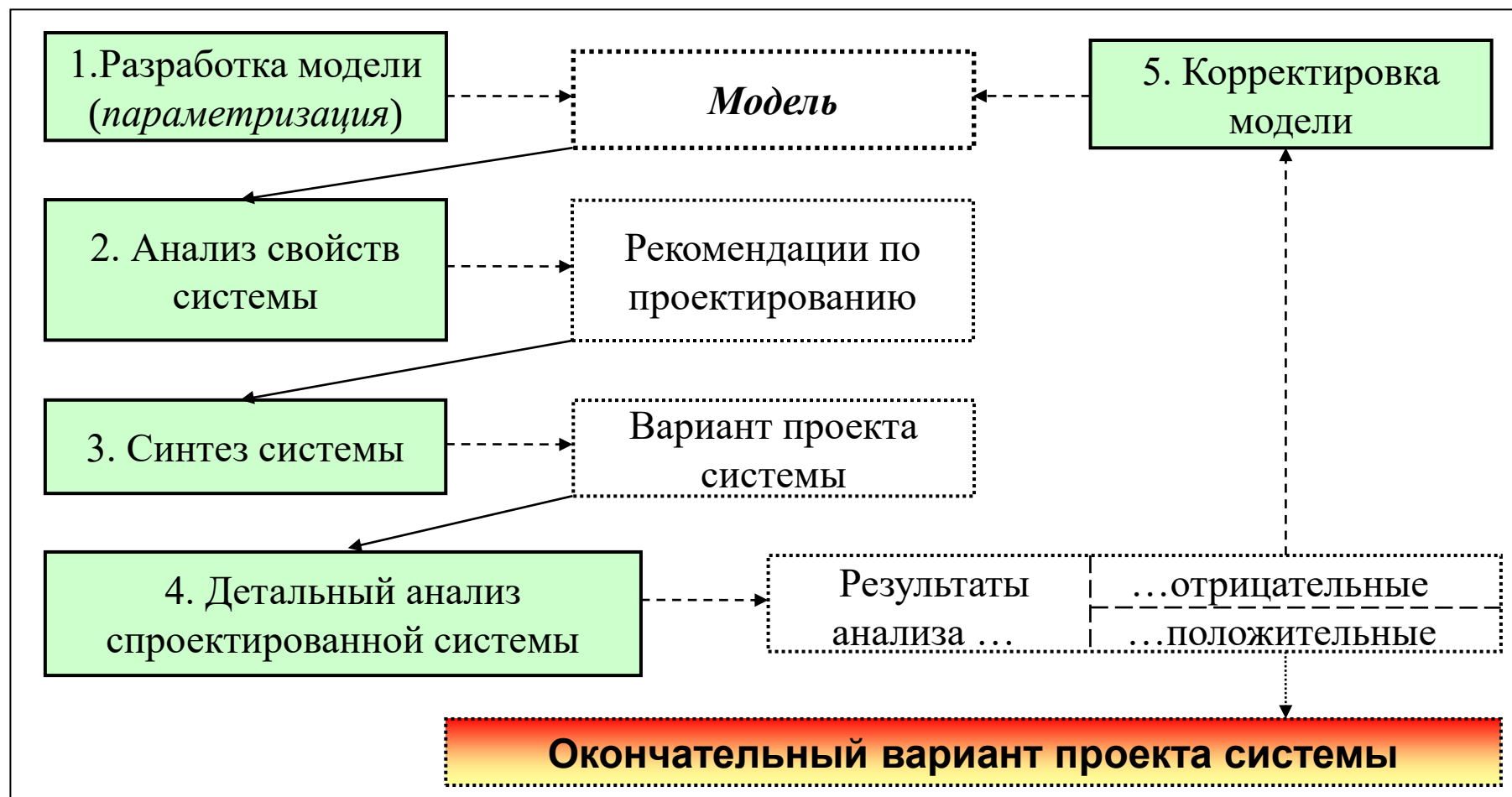
Методы исследования систем (процессов):

- экспериментальные (измерение);
- моделирование (математическое).

1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Задачи моделирования

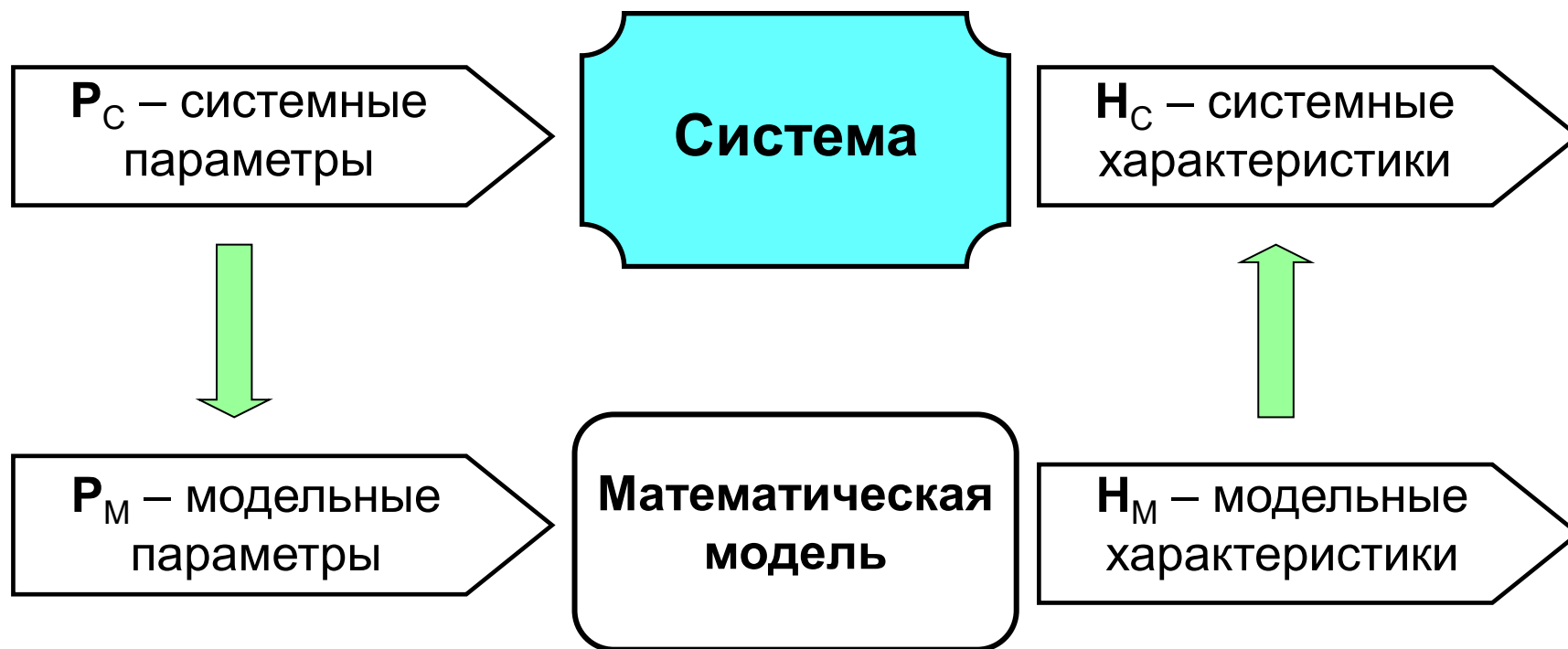
«Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам» (Закон Вейлера)



1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Параметризация

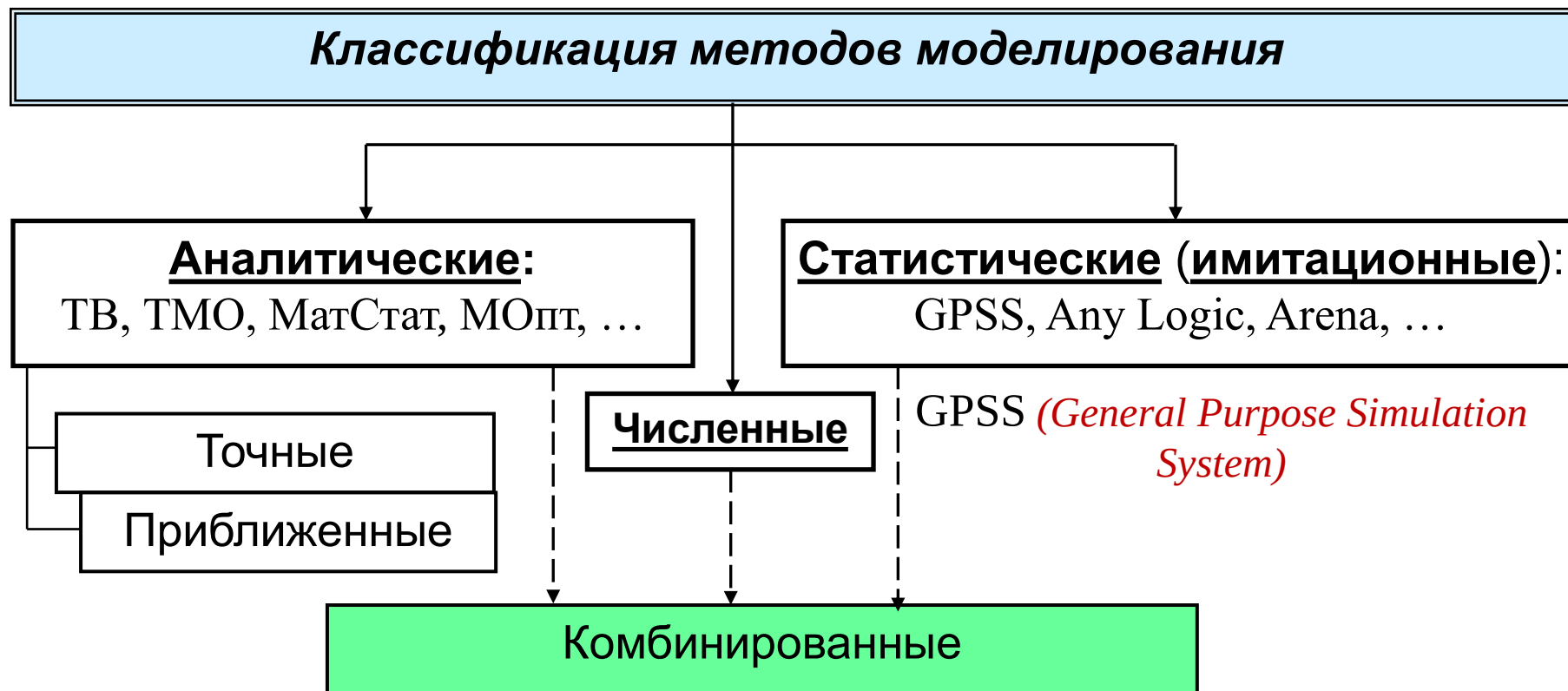
«Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно» (Теорема Стакмайера)



1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Методы и средства моделирования

«Все не так легко, как кажется» (Следствие закона Мэрфи)



1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Сравнительный анализ методов моделирования

Метод моделирования	Сложность метода	Общность рез-тов	Точность рез-тов	Затраты времени	Матер. затраты	Задачи синтеза
Аналитический	{+}	{++++}	+	{+}	{+}	{+}
Имитационный	+++	+	{++++}	++++	++++	++++
Комбинированный	++++	++	+++	+++	+++	+++

Проблемы (недостатки) имитационного моделирования:

- экспоненциальной рост *сложности модели* при увеличении количества параметров системы;
- большие временные затраты на *разработку* модели и *проведение многочисленных экспериментов*;
- высокие требования к *техническим средствам* моделирования (компьютеру);
- наличие **методической** (и не только) **погрешности**;
- необходимость грамотного **планирования экспериментов из-за необходимости** выполнения большого числа экспериментов для решения задач анализа свойств исследуемой системы;
- значительные проблемы при попытке решения задач *оптимального синтеза* (проектирования) больших систем (процессов с большим числом состояний);
- проблемы моделирования и **высоконагруженных систем** (а также малонагруженных).

1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Системы имитационного моделирования

GPSS World — среда имитационного моделирования общего назначения, охватывает области дискретного и непрерывного моделирования. Включает язык *PLUS* — язык программирования нижнего уровня. Система *GPSS World* допускает многозадачность, позволяя нескольким имитационным моделям выполняться одновременно.

Разработчик: компания *Minuteman Software Corp.*, США. Сайт: www.minutemansoftware.com .

GPSS/H — моделирование дискретных и непрерывных систем.

Разработчик: компания *Wolverine Software Corp.*, США. Сайт: www.wolverinesoftware.com .

Расширенный редактор GPSS World — универсальная система имитационного моделирования, охватывающая весь цикл имитационных исследований, от постановки задачи до документирования результатов. Основные особенности системы:

- высокий уровень интерактивности при проведении исследования;
- упрощение разработки моделей и проведения исследований;
- большой объем текстовой документации и оперативных подсказок.

Возможна организация облачного моделирования в сети Интернет. Имеется бесплатная студенческая версия системы.

Разработчик: компания ООО «Элина-компьютер», Казань, Россия. Сайт: www.elina-computer.ru .

1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Системы имитационного моделирования

Arena — система дискретного моделирования *производственных технологических процессов и операций, складской учет, банковская деятельность, оптимизация обслуживания клиентов в сфере услуг, транспортные задачи*. Имеет удобный объектно-ориентированный интерфейс и может адаптироваться к различным предметным областям, не требует написания программного кода, проста в использовании, но для ее освоения требуются значительное время и достаточно глубокие знания **теории вероятностей, математической статистики, теории массового обслуживания, сетей Петри** и др.

Разработчик: *Rockwell Automation Inc., Wexford, PA, США*. Сайт: www.arenasimulation.com .

AnyLogic поддерживает три подхода к созданию имитационных моделей: **дискретно-событийный** (процессно-ориентированный), **системно-динамический** и **агентный**, а также любую их комбинацию. Графический интерфейс, инструменты и библиотеки позволяют создавать модели для широкого круга задач в различных областях. *AnyLogic* широко применяется для бизнес-моделирования во многих международных компаниях, используется в образовании.

Разработчик: *The AnyLogic Company, Россия*. Сайт: www.anylogic.ru .

1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Система имитационного моделирования AnyLogic

The screenshot displays the AnyLogic Personal Learning Edition interface. The main workspace shows a simulation model with four components: a 'source' block (blue circle with a right arrow), a 'queue' block (blue rectangle with a queue icon), a 'delay' block (blue rectangle with a clock icon), and a 'sink' block (blue circle with an 'X' icon). These components are connected in a linear sequence from left to right.

On the left side, there is a 'Библиотека моделир...' (Modeling Library) panel with a tree view showing various blocks like 'Source', 'Sink', 'Delay', 'Queue', etc. Below the tree is a list of actions such as 'Тип агента', 'Тип ресурса', 'Разметка простран...', 'Блоки', 'Source', 'Sink', 'Delay', 'Queue', 'Select Output', 'Select Output5', 'Hold', 'Match', 'Split', 'Combine', 'Assembler', 'Move To', 'Conveyor', 'Resource Pool', 'Seize', 'Release', 'Service', 'Resource Send To', 'Resource Task Start', 'Resource Task End', 'Downtime', 'Расписание', 'Enter', 'Exit', and 'Batch'.

On the right side, the 'Свойства' (Properties) panel is open for the 'source - Source' block. It contains several settings:

- Имя:** 'source' (with a checkbox 'Отображать имя' checked).
- Исключить:** unchecked checkbox.
- Прибывают согласно:** 'Интенсивности' (dropdown).
- Интенсивность прибытия:** '1.5' (text input) with a unit dropdown set to 'в секунду'.
- Считать параметры агентов из БД:** unchecked checkbox.
- За 1 раз создается несколько агентов:** unchecked checkbox.
- Ограниченное кол-во прибытий:** unchecked checkbox.
- Местоположение прибытия:** 'Не задано' (dropdown).
- Агент:** 'Новый агент:' dropdown set to 'Агент' with a link 'создать другой тип'.
- Изменить размеры:** unchecked checkbox.
- Специфические:**
 - Установить время начала:** unchecked checkbox.
 - Добавить агентов в:** radio buttons for 'Популяцию по умолчанию' (selected) and 'Другую популяцию агентов'.
 - Выталкивать агентов:** checked checkbox.
- Действия:** Three text input fields for 'До прибытия:', 'При подходе к выходу:', and 'При выходе:'.

1.3. Задачи, методы и средства моделирования

Квалиметрия

Квалиметрия (от лат. qualis - какой по качеству и... метрия) – научная область, объединяющая методы *количественной оценки* качества продукции, определение численных значений показателей качества продукции.

Основные *задачи квалиметрии*:

- обоснование номенклатуры показателей качества;
- разработка методов определения показателей качества продукции (системы, процесса);
- оптимизация параметров изделий (системы, процесса);
- разработка обобщённых показателей качества и обоснование условий их использования в задачах оптимизации и управления качеством.

Квалиметрия использует **математические методы**: линейное, нелинейное и динамическое программирование, теорию оптимального управления, *теорию массового обслуживания* и т.п.

Количественная оценка качества применяется для *выбора оптимального или наилучшего варианта* продукции (системы) из некоторого числа сравниваемых вариантов, изучения динамики, планирования, контроля и аттестации качества продукции, обоснования выбора оптимальных решений при управлении качеством продукции и др.

1.4. Этапы моделирования систем

1. Разработка *концептуальной* модели (определение состава параметров и характеристик и выявление степени влияния параметров на характеристики).
2. Разработка (выбор) математической модели.
3. *Параметризация* модели.
4. Обоснование *адекватности* модели.
5. Выбор *метода* моделирования (аналитический, имитационный, комбинированный).
6. Выбор *средств* моделирования (GPSS, Any Logic, Arena, NS3, ...).
7. Проведение модельных *экспериментов*.
8. Обработка и формирование *результатов* моделирования.
9. Оценка *погрешности* результатов моделирования.
10. Перенос результатов моделирования на реальную систему.
11. Анализ свойств реальной системы.
12. Формулирование рекомендаций для проектирования.

«Моделирование»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович, *д.т.н., профессор*

tialiev@itmo.ru

(комн. 1334)

**Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники